

SUCESIONES Y LÍMITES

Banco paramétrico – Nivel medio

Nivel de referencia de la primera guía. Cada pregunta exige cálculo y una justificación breve. Las tuplas fueron elegidas para evitar operaciones extensas y mantener resultados exactos. No intercambiar componentes entre tuplas dependientes.

Familia 1. Patrón alternante y cálculo de términos

Plantilla:

$$a_n = (-1)^{n+h} \frac{pn + q}{n + r}, \quad h \in \{0, 1\}.$$

Pedir cuatro términos, uno posterior y explicar el efecto de h .

Condiciones: $p \in \{2, 3, 4\}$, $|q| \leq 4$, $r \in \{1, 2, 3, 4\}$, $pn + q > 0$ para $n \geq 1$ y $5 \leq k \leq 10$.

Tuplas (p, q, r, h, k) :

$$(2, 3, 4, 1, 8), (3, 1, 2, 0, 7), (4, -1, 3, 1, 6), (2, 1, 1, 0, 9).$$

Familia 2. Conversión explícita-recursive

Plantilla:

$$b_n = L + Cq^{n-1}.$$

Pedir una recurrencia de primer orden y comprobarla.

Condiciones: $q \in \{2, 3, -2\}$, $C \neq 0$, $|C| \leq 4$, $|L| \leq 5$; usar

$$b_{n+1} = qb_n + (1 - q)L, \quad b_1 = L + C.$$

Tuplas (L, C, q) :

$$(3, 2, 2), (-1, 3, 2), (2, -1, 3), (1, 2, -2).$$

Familia 3. Monotonía racional

Plantilla:

$$c_n = \frac{An + B}{Cn + D}.$$

Pedir determinar la monotonía mediante diferencia.

Condiciones: $C > 0$, $Cn + D > 0$ para $n \geq 1$, $AD - BC \neq 0$ y $|A|, |B|, |C|, |D| \leq 6$.

Control:

$$c_{n+1} - c_n = \frac{AD - BC}{(Cn + D)(Cn + C + D)}.$$

Tuplas (A, B, C, D) :

$$(4, -1, 2, 3), (3, 2, 2, 5), (2, 5, 3, 1), (5, 1, 2, 4).$$

Familia 4. Acotación por una asíntota horizontal

Plantilla:

$$d_n = L + \frac{K}{n+r}.$$

Pedir monotonía, una cota alcanzada y otra no alcanzada.

Condiciones: $K \neq 0$, $r \geq 0$ y $n+r > 0$. Si $K > 0$, decrece hacia L ; si $K < 0$, crece hacia L .

Tuplas (L, K, r) :

$$(3, 4, 1), (5, -3, 2), (-1, 2, 1), (2, -4, 3).$$

Control: extremo alcanzado $d_1 = L + K/(r+1)$; límite L .

Familia 5. Límite racionalizable

Plantilla:

$$e_n = \sqrt{p^2 n^2 + qn + r} - pn.$$

Pedir racionalizar y calcular el límite.

Condiciones: $p \in \{1, 2, 3, 4\}$, q múltiplo de $2p$ para obtener $q/(2p)$ entero o semientero, y el radicando debe ser positivo para $n \geq 1$.

Tuplas (p, q, r) :

$$(1, 4, 1), (2, 4, 3), (3, 6, 2), (4, 8, 1).$$

Control: $\lim e_n = q/(2p)$.

Familia 6. Recurrencia afín convergente

Plantilla:

$$x_1 = u, \quad x_{n+1} = \rho x_n + (1 - \rho)L.$$

Pedir demostrar monotonía, acotación y convergencia.

Condiciones: $0 < \rho < 1$; usar $u < L$ para crecimiento y $u > L$ para decrecimiento.

Tuplas (ρ, L, u) :

$$\left(\frac{1}{2}, 4, 0\right), \left(\frac{1}{3}, 3, 0\right), \left(\frac{1}{4}, 2, 6\right), \left(\frac{2}{3}, 5, 8\right).$$

Control: $x_n = L + (u - L)\rho^{n-1}$ y $\lim x_n = L$.

Familia 7. Teorema del sándwich

Plantilla:

$$y_n = \varepsilon_n \frac{an+b}{n^2+c}, \quad |\varepsilon_n| \leq 1.$$

Usar $\varepsilon_n = (-1)^n$, $\sin n$ o $\cos(n^2)$ y pedir justificar el límite.

Condiciones: $a > 0$, $b, c \geq 0$, $a, b, c \leq 6$.

Tuplas (ε_n, a, b, c) :

$$((-1)^n, 2, 3, 1), (\sin n, 3, 1, 2), (\cos(n^2), 4, 2, 3), ((-1)^{n+1}, 5, 1, 4).$$

Control:

$$|y_n| \leq \frac{an+b}{n^2+c} \longrightarrow 0.$$